Інструкція до практичної роботи №92
ТЕМА: "Створення програм з розгалуженнями."

Мета роботи. Закріпити навики роботи з об'єктами-компонентами — кнопками (Button, BitBtn**)** , об'єктом управління (**RadioButton**). Навчитись використовувати вказівку розгалуження при створюванні програм в середовищі C++ Builder.
Розробити програму для тестування.

Теоретичні відомості.

Об'єкти **RadioButton** використовують для створення у формі засобу для вибирання однієї альтернативної можливості серед декількох. Розглянемо такі властивості перемикачів:

Властивість	Опис властивості	Приклади значень
Checked	Стан перемикача	True (вибраний), False (не вибраний)
TabOrder	Порядок вибору об'єкта клавішею Tab	0 (перший), 4 (п'ятий)
TabStop	Доступ до певного об'єкта табулятором	True (буде доступним), False (не доступний)

Використовують об'єкт командами виду:

```
if (RadioButton1.Checked=True)
• • •
else
• • •
```

Об'єкт **RadioGroup** також використовують для вибору з кількох можливих значень, але для задання підписів до перемикачів використовують властивість Items групи перемикачів, а для контролю вибору певного перемикача скористайтесь властивістю ItemIndex (дорівнює -1, якщо жоден не вибрано, 0 - якщо вибрано перший перемикач групи, 1 - якщо другий і т. д.)

Об'єкт **CheckBox** використовують для створення незалежного дво- чи трипозиційного прапорця: увімкнено/вимкнено (/недоступний). Для цього об'єкта визначені такі дві нові властивості:

Властивість	Опис властивості	Приклади значень
AllowGrayed	Наявність третьої позиції (сірий увімкнений)	True (трипозиційний прапорець), False (дво- позиційний прапорець)
State	Стан прапорця	cbGrayed (сірий), cbUnchecked (вимкнений), cbChecked (увімкнений)

Використовують об'єкт **CheckBox** командами виду:

```
if (CheckBox ->Checked)
• • •
else
    • • •
```

Варіант і вимоги до здачі

а) N — ваш порядковий номер у списку групи (журнал). Варіант і кількість питань залежать від N (mod — остача від ділення):

Дані	**Правило**	**Приклад N = 7**
Варіант	непарне N — варіант 1, парне N — варіант 2	варіант 1
Кількість питань	n = 10 + N mod 6	n = 11

б) Здайте архівом папку проєкту Прізвище_ПР92 (файли *.bpr, *.cpp, *.h, *.dfm, *.res та файли даних, потрібні для запуску (зображення, звуки)) і документ Word зі звітом; виконуваний файл *.exe додавати не потрібно.

в) До звіту додайте скріншоти форми в режимі проєктування й під час роботи програми (з введеними даними) та текст змінених вами обробників подій.

г) Тест має мати щонайменше n питань із 4 варіантами відповідей (одна правильна), підрахунок правильних відповідей і підсумок «Правильних відповідей: k з n»; пункт меню «Про автора» (MainMenu) показує «Прізвище, група, варіант N» у вікні повідомлення.

д) У коді залиште короткі коментарі власними словами перед основними блоками.

е) Будьте готові пояснити будь-який рядок свого коду й внести в нього невелику зміну (див. розділ «Захист роботи»).

Хід роботи

Варіант 1

Створити тестову програму з 10-15 питань по мові програмування C++ (C++ Builder) на тему «Вказівка введення, виведення, присвоєння».

Передбачити в рядку-меню пункт «Про автора», в якому вказати ***прізвище, групу, номер варіанту***.

Приклад (N = 7): тема «Вказівка введення, виведення, присвоєння», 11 питань; підсумок «Правильних відповідей: 8 з 11»; «Про автора» → «Іваненко Олег, ПО-21, варіант 1».

Варіант 2

Створити тестову програму з 10-15 питань по мові програмування C++ (C++ Builder) на тему «Вказівка розгалуження».

Передбачити в рядку-меню пункт «Про автора», в якому вказати ***прізвище, групу, номер варіанту*** .

Приклад: тема «Вказівка розгалуження»; підсумок і «Про автора» — у такому самому форматі.

Критерії оцінювання

Складова	**Оцінювання**	**Макс. балів**
Тестова програма (питання, вибір, підсумок)	6 балів	6
Меню «Про автора»	2 бали	2
Змістовна якість питань (n питань, правильні відповіді)	3 бали	3
Контрольні питання	відповіді у звіті	1
Разом		**12**

Кожне завдання оцінюється так: програму виконано повністю, вона працює на вимогах умови й прикладах формату виводу — 100% балів; програма працює, але є суттєве зауваження (не виконано вимогу умови, менше n питань, немає меню «Про автора», неправильний підрахунок) — 50%; програма не працює або не здана — 0. Контрольні питання оцінюються в 1 бал, якщо на всі питання дано правильні відповіді.

Захист роботи

Перед виставленням оцінки викладач може попросити вас пояснити будь-який рядок свого коду, показати, як змінюється значення змінних на прикладі, або внести в програму невелику зміну (наприклад, змінити питання чи текст підсумку). Якщо пояснити код не вдається, оцінку за відповідне завдання може бути знижено.

Контрольні питання

1. Що таке компонент MainMenu і як створити пункт меню?
2. Як організувати вибір однієї відповіді із кількох?
3. Як підрахувати кількість правильних відповідей?
4. Як показати вікно з повідомленням (ShowMessage)?

Відповідайте на контрольні питання письмово у звіті (документ Word разом зі скріншотами): 1–2 речення на кожне питання, власними словами.

Література

1. Лєхан С.Ф. Інформатика С++. Спецкурс. 10-12 класи. – Шепетівка; Аспект, 2007.
2. Глинський Я.М., Анохін В.Є., Ряжська В.А. С++ і С++ Builder. Навчальний посібник. – Львів: СПД Глинський, 2006.
3. Глушаков С.В., Смирнов С.В., Коваль А.В. Практикум по С++. – Харков: Фолио, 2006.
4. Павловская Т.А. С/С++. Программирование на языке высокого уровня. – СПб.: Питер, 2003